WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

Termen en factoren, haakjes uitwerken en ontbinden, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen, en formules naar een andere letter omvormen.

1 Termen en factoren

Een **term** is een stuk dat door een plus of een min van de rest gescheiden is; een **factor** is een stuk dat vermenigvuldigd wordt. In $3x + 5y$ zijn $3x$ en $5y$ de twee termen; in $3xy$ zijn 3, x en y de factoren.

Gelijksoortige termen hebben precies dezelfde letters met dezelfde exponenten. Alleen die mag je samennemen: $3x + 5x = 8x$, maar $3x + 5y$ blijft staan zoals het staat, en $3x + 3x^2$ ook.

De **graad** van een vergelijking is de hoogste exponent van de onbekende. Een formule is **lineair in** x als x enkel in de **eerste macht** voorkomt, dus zonder kwadraat en zonder wortel. Een lineair verband tussen twee grootheden geeft een **rechte** als grafiek.

2 Haakjes uitwerken

Met de distributieve eigenschap: elke term binnen de haakjes wordt met de factor ervoor vermenigvuldigd.

Uitdrukking	Uitgewerkt
$3(x + 4)$	$3x + 12$
$2(x + 4)$	$2x + 8$
$-2(x - 5)$	$-2x + 10$
$(x + 3)(x + 2)$	$x^2 + 5x + 6$
$(x + 3)^2$	$x^2 + 6x + 9$
$(x - 3)^2$	$x^2 - 6x + 9$
$(x + 3)(x - 3)$	$x^2 - 9$

Let op het minteken vóór de haakjes. Bij $-2(x - 5)$ verandert élke term van teken: je krijgt $-2x + 10$ en niet $-2x - 10$. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

3 De merkwaardige producten

De laatste drie regels van die tabel zijn de **merkwaardige producten**:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je herkent ze zowel om uit te werken als om te ontbinden.

4 Ontbinden in factoren

Ontbinden is het omgekeerde van uitwerken: van een som een product maken.

Techniek	Voorbeeld	Ontbonden
gemeenschappelijke factor	$6x + 9$	$3(2x + 3)$
verschil van twee kwadraten	$x^2 - 16$	$(x + 4)(x - 4)$
volkomen kwadraat	$x^2 + 10x + 25$	$(x + 5)^2$

Ontbinden is nuttig omdat een **product nul is zodra één factor nul is**.

5 De eigenschappen van gelijkheden

Een vergelijking is een **balans**: **wat je links doet, moet je rechts ook doen, anders klopt de gelijkheid niet meer**. Je mag bij beide leden hetzelfde optellen of aftrekken, en beide leden met hetzelfde getal vermenigvuldigen of erdoor delen.

Vermenigvuldig je beide leden met -1, dan blijft de gelijkheid gewoon kloppen: alle tekens draaien om, links én rechts.

Wat nooit mag: beide leden delen door nul. En dus ook niet delen door een *letter* waarvan je niet weet of ze nul is: daarmee laat je stiekem een oplossing verdwijnen.

6 Een vergelijking oplossen

Stap	Wat je doet
1	haakjes uitwerken
2	noemers wegwerken door met de kleinste gemene veelvoud te vermenigvuldigen
3	alle termen met x naar links, alle getallen naar rechts
4	gelijksoortige termen samennemen
5	delen door de coëfficiënt van x
6	de oplossing invullen in de oorspronkelijke vergelijking om te controleren

Vergelijking	Tussenstap	Oplossing
$3x + 5 = 20$	$3x = 15$	$x = 5$
$5x - 3 = 12$	$5x = 15$	$x = 3$
$2x - 7 = x + 3$	$x - 7 = 3$	$x = 10$
$2(x + 4) = 18$	$2x + 8 = 18$	$x = 5$
$\frac{x}{3} + 2 = 5$	$\frac{x}{3} = 3$	$x = 9$

Een eerstegraadsvergelijking heeft dus **niet altijd precies één** oplossing. Komt er $0 = 0$ uit, dan is élke waarde van x een oplossing; komt er $0 = 5$ uit, dan heeft de vergelijking **geen** oplossing en is de oplossingenverzameling $\emptyset$.

Grafisch oplossen kan ook: teken het linkerlid en het rechterlid elk als een functie en zoek het **snijpunt**. De x-waarde van dat snijpunt is de oplossing.

7 Nulwaarden en tekenverloop

De **nulwaarde** van een functie is de x-waarde waarvoor de functiewaarde nul is. De oplossing van $f(x) = 0$ is dus precies de x-waarde waar de grafiek de **x-as snijdt**.

De oplossing van $f(x) > 0$ lees je af uit het **tekenverloop**: waar staat de functie positief? Zo wordt een ongelijkheid een vraag over de grafiek.

8 Ongelijkheden

Een **ongelijkheid** los je op zoals een vergelijking, met één extra regel: **vermenigvuldig of deel je door een negatief getal, dan draait het teken om**. Bij delen door een *positief* getal gebeurt er niets met het teken.

Uit $-3x > 9$ volgt dus $x < -3$, en uit $-2x > 6$ volgt $x < -3$.

De **oplossingenverzameling** van een ongelijkheid noteer je meestal als een **interval**:

Ongelijkheid	In woorden	Als interval
$x \geq 3$	alle x groter dan of gelijk aan 3	$[3, +\infty[$
$x \leq 4$	alle x kleiner dan of gelijk aan 4	$]-\infty, 4]$
$x < -3$	alle x kleiner dan -3	$]-\infty, -3[$

9 Formules omvormen

Een formule omvormen is hetzelfde spel, maar met letters: je isoleert de letter die je zoekt. Werk van buiten naar binnen: eerst de breuk weg, dan de optelling, dan de vermenigvuldiging, en pas op het einde de wortel of het kwadraat.

Formule	Wat het is	Omgevormd
$\rho = \frac{m}{V}$	massadichtheid is massa per volume	$m = \rho \cdot V$
$U = I \cdot R$	de wet van Ohm: spanning, stroom en weerstand	$R = \frac{U}{I}$
$F = m \cdot g$	de zwaartekracht	$m = \frac{F}{g}$
$p = \frac{F}{A}$	druk is kracht per oppervlakte	$A = \frac{F}{p}$
$x = x_0 + v \cdot t$	eenparig rechtlijnige beweging	$t = \frac{x - x_0}{v}$
$c = \frac{n}{V}$	molaire concentratie	$V = \frac{n}{c}$
$F = k \cdot u$	veerkracht: veerconstante maal uitrekking	$u = \frac{F}{k}$
$A = z^2$	de oppervlakte van een vierkant	$z = \sqrt{A}$
$y = ax + b$	de eerstegraadsfunctie	$x = \frac{y - b}{a}$

10 De omgevormde formule gebruiken

Met die omgevormde formules reken je meteen: 3 liter water met $\rho = 1$ kg per liter weegt 3 **kg**; bij $U = 12$ volt en $I = 3$ ampère is $R = \frac{12}{3} = 4$ **ohm**; een vierkant met oppervlakte 49 heeft een zijde van 7.

Uit $p = \frac{F}{A}$ lees je ook af wat er gebeurt als je de **oppervlakte kleiner** maakt bij dezelfde kracht: de **druk wordt groter**. Daarom prikt een naald wel en een vingertop niet.

Niet elke formule is lineair. Bij de **kinetische energie** $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ staat de snelheid in het **kwadraat**: $(2v)^2 = 4v^2$. Verdubbelt de snelheid, dan wordt de energie **vier** keer zo groot. De energie is dus *niet* recht evenredig met de snelheid.

> 💡 **Weetje.** Controleer je omvorming altijd met een **getallenvoorbeeld** dat je al kent: een tekenfout of een verkeerde bewerking valt dan meteen op, en dat merk je liever nu dan op het examen.

11 Vraagstukken met één onbekende

Kies een onbekende, schrijf op waar ze voor staat, vertaal de zinnen in een vergelijking, los op, en controleer of het antwoord bij het verhaal past.

De som van drie opeenvolgende getallen is 48*.* Noem het kleinste x, dan zijn de andere $x + 1$ en $x + 2$. Samen $3x + 3 = 48$, dus $x = 15$ en de getallen zijn 15, 16 en 17.

Een taxi vraagt 4 *euro opstap en* $1{,}5$ *euro per kilometer.* Bij een rit van 19 euro hoort de vergelijking $4 + 1{,}5x = 19$, dus $1{,}5x = 15$ en $x = 10$ **kilometer**.

Twee abonnementen: A kost 20 *euro plus* $0{,}10$ *euro per minuut, B kost* 8 *euro plus* $0{,}20$ *euro per minuut. Vanaf wanneer is A goedkoper?* Zet ze gelijk: $20 + 0{,}10x = 8 + 0{,}20x$ geeft $12 = 0{,}10x$ en dus $x = 120$. Vanaf **meer dan** 120 **minuten** is A goedkoper. Het snijpunt van de twee rechten is precies het omslagpunt.

Onthoud dit

- Alleen gelijksoortige termen mag je samennemen: $3x + 5x = 8x$, maar $3x + 5y$ niet.
- Lineair in x betekent: x enkel in de eerste macht, dus de grafiek is een rechte.
- Bij een minteken voor de haakjes verandert elke term van teken.
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ en $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Wat je links doet, doe je rechts; delen door nul of door een letter die nul kan zijn mag nooit.
- $0 = 0$ betekent elke x is een oplossing; $0 = 5$ betekent geen enkele.
- Grafisch oplossen: teken beide leden als functie en zoek het snijpunt.
- De nulwaarde is de x waar de grafiek de x-as snijdt; $f(x) > 0$ lees je uit het tekenverloop.
- Bij delen door een negatief getal draait het ongelijkheidsteken om; bij een positief niet.
- $x \leq 4$ wordt als interval $]-\infty, 4]$.
- Een formule omvormen: de gezochte letter isoleren, van buiten naar binnen.
- Controleer elke omvorming met een getallenvoorbeeld.
- $E_k = \frac{1}{2}mv^2$: bij dubbele snelheid vier keer zoveel energie.